

필수 제출자료의 시험면제조건

[제5조제1항 관련]

1. 일반원칙

- 1.1. 살생물물질과 살생물제품의 승인을 받으려는 자가 [별표 1]에 따른 물리·화학적 또는 생물학적 특성, 인체·동물 및 환경에 대한 유해성에 관한 필수 제출 자료를 생산하고자 하는 경우에는 사전에 시험항목별 시험면제조건을 고려해야 한다. 다만, 시험항목별 시험면제는 본 별표에서 정한 사항이 자료를 통해 입증되는 것을 조건으로 한다.
- 1.2. 시험면제조건에서의 유해성 구분은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」(화학물질안전원고시, 이하 "분류·표시 규정"이라 한다)을 따르며, 그 외의 주요 용어는 「등록신청자료의 작성방법 및 유해성심사 방법 등에 관한 규정」(화학물질안전원고시), 「화학물질 위해성평가의 구체적 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원고시), 「살생물제의 시험방법에 관한 규정」(화학물질안전원고시)과 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원고시)을 따른다.

2. 살생물물질 필수 제출자료의 시험면제조건

2.1. 물리·화학적 또는 생물학적 특성

살생물물질 시험항목		시험면제조건
물리·화학적 특성	물질의 상태	가. 시험하지 않더라도 확인 가능한 경우
	녹는점 또는 어는점	가. 녹는점/어는점이 -20°C 미만인 경우
	끓는점	가. 기체인 경우 나. 300°C 초과 온도에서 녹거나 끓기 전에 분해되는 고체 다. 끓기 전에 분해되는 경우
	밀도	가. 특정 용매에서만 안정하고, 용액의 밀도가 그 용매의 밀도와 비슷한 경우, 단 이 경우 용액의 밀도가 용매의 밀도보다 높은지 낮은지를 구분해야 함 나. 기체인 경우, 단 분자량과 이상기체법칙에 따라 계산한 밀도 추정값을 제출한 경우에 한함
	증기압	가. 녹는점/어는점이 300°C 를 초과하는 경우 나. 녹는점/어는점이 $200^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ 인 경우, 단 측정한계값이나 공인된 계산방법에 의한 결과값을 제출하는 경우에 한함
	물 용해도	가. pH 4, pH 7, pH 9에서 가수분해되어 불안정한 경우(반감기가 12시간 미만)

살생물물질 시험항목		시험면제조건
		나. 물에서 쉽게 산화되는 경우 다. 분석방법의 검출한계까지 한계시험을 실시한 결과, 검출되지 않는 경우(물에서 불용성인 경우)
	입도분석	가. 고체(분말, 과립 등)가 아닌 형태로 시장에 출시 또는 사용되는 경우
	옥탄올/물 분배계수	가. 무기물 나. 아래와 같은 이유로 시험을 수행할 수 없으나, $\log P(\log K_{ow})$ 계산값과 상세한 계산방법을 제출하는 경우 - 시험 중 분해되는 물질, 또는 - 표면 활성이 높은 물질, 또는 - 격렬하게 반응하는 물질, 또는 - 물이나 n-옥탄올에 용해되지 않는 물질
	표면장력	가. 구조적으로 표면 활성이 예측되지 않는 경우 나. 표면 활성이 해당 물질에 있어서 필요한 특성이 아닌 경우 다. 물 용해도가 1 mg/L 이하인 경우
	수소이온농도(pH), 산도 또는 알칼리도	-
	분광학적 특징 (UV/VIS 등)	-
물리적 위험성	폭발성	가. 분자 내에 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 없는 경우 나. 폭발성과 관련 있는 산소를 함유한 화학그룹이 있고, 계산된 산소수치가 -200 미만인 경우 다. 유기물질 또는 유기물질의 균일한 혼합물에 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 있으나, 발열 분해 에너지가 500 J/g 미만이며, 발열 분해의 개시가 500℃ 미만에서 일어나는 경우 라. 무기 산화성물질이 다음의 농도에 해당되면서 유기물질과 혼합된 경우 - 산화성 물질이 구분 1 또는 구분 2에 해당하며, 중량으로 15% 미만인 경우 - 산화성 물질이 구분 3에 해당하며, 중량으로 30% 미만인 경우 마. 유기물질의 발열 분해 에너지가 800 J/g 미만인 경우. 단, 폭굉 전파시험 및 폭굉 충격 감도 시험에 한함
	인화성	가. 폭발성 또는 자연발화성 고체 나. 공기와 접촉했을 때 자연 발화성이 있는 경우
	산화성	가. 폭발성 물질 나. 고인화성 물질 다. 유기과산화물 라. 화학 구조 등의 이유로 가연성 물질과 발열반응이 일어날 수 없는 경우
물리·화학	열 안정성 및	-

살생물물질 시험항목		시험면제조건
적 안정성	분해산물	

2.2. 인체·동물에 대한 유해성 정보

살생물물질 시험항목			시험면제조건
급성독성	급성 경구독성		가. 피부 부식성으로 분류되는 경우 나. 기체이거나 휘발성이 큰 경우 다. 물리·화학적 특성이나 용도 고려 시 유일한 노출경로가 흡입으로 판단되어 급성 흡입독성 시험자료를 제출하는 경우
	급성 경피독성		가. 피부 부식성으로 분류되는 경우
	급성 흡입독성		가. 피부 부식성으로 분류되는 경우
자극성 또는 부식성	피부 자극성 또는 부식성		가. 피부 자극성 또는 부식성으로 분류되는 경우 나. 강산($\text{pH} < 2$) 또는 강염기($\text{pH} > 11.5$)인 경우 다. 상온에서 인화성이 있는 경우 라. 급성 경피독성 시험에서 고독성으로 분류되는 경우(구분 1 또는 구분 2) 마. 용량 2,000 mg/kg 이상에서 수행된 급성 경피독성 시험에서 피부 자극성이 나타나지 않는 경우
	눈 자극성 또는 부식성		가. 눈 자극성 또는 심한 눈 손상 물질로 분류되는 경우 나. 피부 부식성으로 분류되는 경우 다. 강산($\text{pH} < 2$) 또는 강염기($\text{pH} > 11.5$)인 경우 라. 상온에서 인화성이 있는 경우(공기 중에서 자연발화하는 경우)
과민성	피부 과민성		가. 피부 과민성 또는 피부 부식성으로 분류되는 경우 나. 강산($\text{pH} < 2$) 또는 강염기($\text{pH} > 11.5$)인 경우 다. 상온에서 인화성이 있는 경우(공기 중에서 자연발화하는 경우)
유전독성	생체 외 (<i>in vitro</i>) 유전 독성	복귀돌연변이	가. 생체 외(<i>in vitro</i>) 유전독성 시험 3종 중 하나의 시험항목이라도 양성인 경우에는 그 외 시험을 면제하고, 선택자료인 생체 내(<i>in vivo</i>) 유전독성 시험을 실시 함
		포유류세포 염색체 이상 또는 포유류세포 소핵 시험	
		포유류세포 유전자 돌연변이	
반복투여 (노출) 독성	반복투여독성 (28일)		가. 신뢰할 수 있는 반복투여독성(90일) 또는 장기 반복투여독성(1년 이상) 시험자료가 있는 물질 나. 즉시 분해되고 분해산물의 유해성에 관한 충분한 자료가

살생물물질 시험항목		시험면제조건
		있으며, 상승효과가 예상되지 않는 경우 다. 엄격히 통제된 취급조건(예: 밀폐시스템)에서 제조·사용하는 등 위해성에 관한 자료의 노출시나리오에 따라 인체 노출이 배제될 수 있는 경우 라. 아래의 경우에 해당되어 반복투여독성(90일) 시험자료를 제출하는 경우 - 기타 활용 가능한 자료에서 반복투여독성(28일)으로 확인할 수 없는 위험성을 가지고 있는 것으로 확인된 경우 - 독성동태 연구 결과, 반복투여독성(28일)에서는 특정 조직이나 장기에 축적된 것으로 확인되지 않았으나, 장기간 노출할 때(90일 이상) 부정적인 영향을 유발하기 쉬운 물질 또는 대사산물이 조직 또는 기관에 축적되고 있음이 밝혀진 경우
	반복투여독성 (90일)	가. 신뢰성 있는 반복투여독성(28일)시험에서 특정표적장기 독성(반복 노출)이 있는 것으로 분류되는 물질에 대해, 적절한 불확실성 계수를 적용하여 90일 값으로 외삽 적용한 경우 나. 즉시 분해되고 분해산물의 위해성에 관한 충분한 자료가 있으며, 상승효과가 없는 경우 다. 반응성이 없고 불용성이며, 흡입할 수 없고 흡수되지 않으며, 28일 한계시험에서 독성 증거가 없는 경우 라. 신뢰성 있는 장기 반복투여독성(12개월 이상)시험 자료가 있는 경우 마. 노출 정보에 근거하여 인체 노출이 배제될 수 있는 경우
생식독성	기형유발성	가. 유전독성 발암물질(생식세포 변이원성 구분 2이며, 발암성 구분 1)로 알려져 있고, 적절한 위해저감 방안이 이행되는 경우 나. 생식세포 변이원성물질(구분 1)로 알려져 있고, 적절한 위해저감 방안이 이행되는 경우
	2세대 생식독성	다. 독성동태 연구 결과, 물질이 해당 노출 경로를 통해 전신 흡수가 일어나지 않음이 입증되고, 사용목적 및 용도 등을 고려했을 때 인체 노출을 무시할 수 있을 만큼 독성학적 활성도가 낮은 경우 라. 생식능력에 손상을 일으킬 수 있는 생식독성물질(생식독성 구분 1)로 분류되는 경우 마. 발달독성을 유발하여 태아에 손상을 일으킬 수 있는 생식독성물질(생식독성 구분 1)로 분류되는 경우
발암성		가. 생식세포 변이원성(구분 1)으로 분류되는 경우로, 유전독성에 의해 암이 발생된다고 간주되는 경우에 한함 나. 발암성(구분 1)으로 분류되는 경우 다. 유전독성 시험결과 사람에게 대한 유전독성 가능성이 확인되지 않으며, 반복투여독성(90일)시험의 독성영향기전에서

살생물물질 시험항목	시험면제조건
	비유전독성 발암성의 증거가 나타나지 않으며, 발암성에 대한 경고 구조가 없고, 반복투여독성(90일)시험의 한계 시험 결과, 부정적 영향이 나타나지 않은 경우
독성동태	-

2.3. 환경에 대한 유해성(생태 영향) 정보

살생물물질 시험항목		시험면제조건
수생생물	어류 급성독성	가. 생체막을 통과할 수 없는 등 수생생태독성이 없다는 증거가 있는 경우 나. 어류에 대한 만성독성 시험자료가 있는 경우
	무척추동물 (물벼룩류) 급성독성	가. 생체막을 통과할 수 없는 등 수생생태독성이 없다는 증거가 있는 경우 나. 물벼룩류에 대한 만성독성 시험자료가 있는 경우
	담수조류 성장저해	가. 생체막을 통과할 수 없는 등 수생생태독성이 없다는 증거가 있는 경우
	미생물 활성저해 (활성슬러지 호흡저해)	가. 하수처리시설로 배출되지 않는 경우 나. 이분해성물질로 시험에 사용된 물질의 농도가 하수처리 시설의 예상 유입 농도 범위 내인 경우 다. 물에 극히 불용성 등 미생물 독성이 발생하지 않을 것 같은 독성 저감 요인이 있는 경우
생물축적성	생물농축성 (담수생물)	가. 생물농축 가능성이 낮거나(예, $\log K_{ow} < 3$), 생체막을 통과할 수 없다고 예상되는 경우 나. 수생환경에 대한 노출이 무시할 만한 수준인 경우 다. 생물농축성이 현저히 낮다는 별도의 자료나 증거가 있는 경우

2.4. 환경에 대한 유해성(환경거동 및 동태) 정보

살생물물질 시험항목				시험면제조건
수계 및 퇴적물	분해성	비생물학적 분해	pH에 따른 가수분해	가. 이분해성인 경우 나. 물에 극히 불용성인 경우 다. 물질의 분해성을 추가적으로 시험할 필요는 없다는 사실을 증명하는 자료가 있는 경우
		생물학적 분해	이분해성	가. 무기물
			본질적	가. 무기물

살생물물질 시험항목				시험면제조건
			분해성	나. 이분해성인 경우 다. 모의 생분해성 시험자료(지표수, 토양, 수중 퇴적물)가 있는 경우 라. 물질의 분해성을 추가적으로 시험할 필요가 없다는 사실을 증명하는 자료가 있는 경우
	수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착			가. 물리·화학적 특성에 근거하여, 흡착 가능성이 낮은 경우(예, $\log K_{ow} < 3$) 나. 물질과 그 분해산물이 빠르게 분해되는 경우 다. 신뢰성 있는 스크리닝 방법 등을 통해 흡착 및 탈착을 추정할 수 있는 경우

3. 살생물제품 필수 제출자료의 시험면제조건

3.1. 물리·화학적 또는 생물학적 특성

살생물제품 시험항목		시험면제조건
물리·화학적 특성	제품의 상태	가. 시험하지 않더라도 확인이 가능한 경우
	밀도	-
	점도	가. 액체상태가 아닌 경우
	표면장력	가. 액체상태가 아닌 경우
	수소이온농도(pH), 산도 또는 알칼리도	가. 해당 제형의 제품이 아닌 경우
물리적 위험성	폭발성	가. 제품내 함유된 성분의 분자 내에 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 없는 경우 나. 폭발성과 관련 있는 산소를 함유한 화학그룹이 있고, 계산된 산소 수치가 -200 미만인 경우 다. 제품에 함유된 유기물질 또는 유기물질의 균일한 혼합물에 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 있으나, 발열 분해 에너지가 500 J/g 미만이며, 발열 분해의 개시가 500℃ 미만에서 일어나는 경우 라. 제품에 함유된 무기 산화성물질이 다음 농도에 해당하면서 유기물질과 혼합된 경우 - 산화성 물질이 구분 1 또는 구분 2에 해당하며, 중량으로 15% 미만인 경우 - 산화성 물질이 구분 3에 해당하며, 중량으로 30% 미만인 경우 마. 발열 분해 에너지가 800 J/g 미만인 유기물질을 포함하는 경우 단, 폭굉 전파시험 및 폭굉 충격 감도 시험에 한함 바. 제품내 폭발성 물질이 포함되어 있지 않은 경우
	인화성	가. 폭발성 또는 자연발화성 고체 물질이 포함된 경우 나. 공기와 접촉했을 때 자연 발화성 물질이 포함된 경우 다. 제품내 인화성 물질이 포함되어 있지 않은 경우
	산화성	가. 폭발성 물질이 포함된 경우 나. 고인화성 물질이 포함된 경우 다. 유기과산화물이 포함된 경우 라. 화학구조 등의 이유로 가연성물질과 발열반응이 일어날 수 없는 경우 마. 기체인 경우. 단, 해당 가스의 산화력에 대한 추정값(공기 중 산소의 산화력 대비)을 제출한 경우에 한함 바. 제품내 산화성 물질이 포함되어 있지 않은 경우
물리·화학적 안정성	장기보존시험	가. 상온 보관 제품으로 유통기한이 3년 이하이며, 가속저장시험이 수행된 경우

살생물제품 시험항목		시험면제조건
	가속저장시험	가. 상온 보관 제품으로 저장 시 30℃ 이상의 온도에 노출되지 않는다는 사실을 증명하는 자료가 있고, 상온에서 장기보존시험이 수행된 경우 나. 냉장 또는 냉동 보관 제품으로, 해당 설정온도에서 장기보존 시험이 수행된 경우
	저온 안정성시험 (액상)	가. 제품 표시사항에 0℃ 이하의 조건에서 제품을 보관해서는 안된다는 내용이 포함된 경우

3.2. 인체·동물에 대한 유해성

살생물제품 시험항목		시험면제조건
급성독성	급성 경구독성	가. 피부 부식성으로 분류되는 경우 나. 제품이 기체이거나 휘발성이 큰 물질인 경우 다. “분류·표시 규정”에 따라 혼합물을 충분히 분류할 수 있도록 각 구성 성분에 대해 유효한 자료가 있고, 구성 성분 사이에 상승효과가 기대되지 않을 경우
	급성 경피독성	가. 피부 부식성으로 분류되는 경우 나. “분류·표시 규정”에 따라 혼합물을 충분히 분류할 수 있도록 각 구성 성분에 대해 유효한 자료가 있고, 구성 성분 사이에 상승효과가 기대되지 않을 경우
	급성 흡입독성	가. 피부 부식성으로 분류되는 경우 나. “분류·표시 규정”에 따라 혼합물을 충분히 분류할 수 있도록 각 구성 성분에 대해 유효한 자료가 있고, 구성 성분 사이에 상승효과가 기대되지 않을 경우 다. 해당 살생물제품의 사용방법, 제형 등을 고려했을 때 사용자의 호흡기를 통한 노출이 우려되지 않을 경우
자극성 또는 부식성	피부 자극성 또는 부식성	가. “분류·표시 규정”에 따라 혼합물을 충분히 분류할 수 있도록 각 구성 성분에 대해 유효한 자료가 있고, 구성 성분 사이에 상승효과가 기대되지 않을 경우
	눈 자극성 또는 부식성	가. “분류·표시 규정”에 따라 혼합물을 충분히 분류할 수 있도록 각 구성 성분에 대해 유효한 자료가 있고, 구성 성분 사이에 상승효과가 기대되지 않을 경우
과민성	피부 과민성	가. 피부 과민성 또는 피부 부식성으로 분류되는 경우 나. “분류·표시 규정”에 따라 혼합물을 충분히 분류할 수 있도록 각 구성 성분에 대해 유효한 자료가 있고, 구성 성분 사이에 상승효과가 기대되지 않을 경우 다. 강산(pH < 2) 또는 강염기(pH > 11.5)인 경우

살생물제품 시험항목	시험면제조건
피부흡수 정보	가. 신뢰성 있는 방법을 통해 피부흡수를 추정할 수 있는 경우로 추정치 또는 계산값을 제출하는 경우 나. 해당 살생물제품의 사용방법, 제형 등을 고려했을 때 사용자의 피부를 통한 노출이 우려되지 않을 경우